즉

$$s'_1 = \frac{n_g R s}{(n_g - 1)s - R} \ . \qquad (3)$$

（2） 두 번째 결상에서 $s_2$를 물체 거리, $s'_2$를 상 거리라 하면

$$\frac{1}{s'_2} + \frac{1}{s_2} = \frac{2}{r} \ . \qquad (4)$$

조건 $s_2 = 2R - s'_1$ ， $r = R$이므로 식 (3)，(4)에서

$$s'_2 = \frac{(2s + 2R - n_g s)R}{3R + 3s - n_g s} \ . \qquad (5)$$

（3） 세 번째 결상에서 $s_3$를 물체 거리, $s'_3$를 상 거리라 하면

$$\frac{n_0}{s'_3} + \frac{n_g}{s_3} = \frac{n_0 - n_g}{r} \ . \qquad (6)$$

조건 $s_3 = 2R - s'_2$ ， $n_0 = 1$ ， $r = -R$이므로 식 (5)，(6)에서

$$s'_3 = \frac{(4s - n_g s + 4R)R}{2n_g s - 4s + n_g R - 4R} \ . \qquad (7)$$

2. 상의 속도를 $v'$라 하면

$$v' = \frac{\triangle s'_3}{\triangle t} = \frac{1}{\triangle t}\left\{\frac{[4(s+\triangle s) - n_g(s+\triangle s) + 4R]R}{2n_g(s+\triangle s) - 4(s+\triangle s) + n_g R - 4R} - \frac{(4s - n_g s + 4R)R}{2n_g s - 4s + n_g R - 4R}\right\} \qquad (8)$$

$$= \frac{-n_g^2 R^2 \triangle s / \triangle t}{(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)^2 + \triangle s(2n_g - 4)(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)}.$$

변화량 $\triangle s$가 작으므로 분모에서 $\triangle s$가 포함된 항을 무시하면

$$v' = \frac{-n_g^2 R^2}{(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)^2} \frac{\triangle s}{\triangle t} \ . \qquad (9)$$

문제의 조건에서 $P$는 왼쪽에서 오른쪽으로 속력 $v$로 움직이므로

$$v = -\frac{\triangle s}{\triangle t} \ . \qquad (10)$$

따라서 상의 속도는

$$v' = \frac{n_g^2 R^2 v}{(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)^2} \ . \qquad (11)$$

상의 속도는 $s$에 의존하므로 일반적으로 변속 직선 운동을 한다. 만일

$$n = 2 \qquad (12)$$

이면 식 (11) 분모의 앞 두 항이 상쇄돼 $v'$는 $s$와 무관하며 등속 운동한다.

또한 식 (11)은 $v' = v$가 되어 상과 $P$의 속력이 같다.